

MATEMATICA D.	Segundo Parcial.	Primera Fecha.	28-06-2022	Tema 2
Ap. y Nom.				N°
MATEMATICA D	MATEMATICA D1			

1. Sea $f(z) = \frac{4}{(z-3)^2(z+1)}$

- Indicar y graficar las máximas coronas de centro en $z_0 = -1$ en las que $f(z)$ puede desarrollarse en serie de Laurent. Justificar.
- Hallar el desarrollo alrededor de $z_0 = -1$ que sea convergente en $z_1 = 5i$.

2. Dadas $h_1(z) = (z+i)^3 \cos\left(\frac{1}{z+i}\right)$, $h_2(z) = \frac{6z}{\sin z}$

- Hallar y clasificar las singularidades de $h_1(z)$ y $h_2(z)$. Justificar.
- Usando el inciso anterior, calcular $\int_{|z-1|=3} (h_1(z) + h_2(z)) dz$

3. Sea $g(t) = 2[u(t-4) - u(t-6)]$

- Hallar la transformada de Laplace, $G_L(s)$ de $g(t)$
- Usando transformada de Laplace, resolver: $y' + 3y = g(t)$, $y(0) = 0$
- Hallar la transformada de Fourier, $G_F(s)$ de $g(t)$
- Represente $g(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge dicha integral.
- Usando propiedades, calcule la transformada de Fourier de $e^{6i\pi t}g(t) + 4g(t-2)$